

Besprechungsprotokolle – StudyQuest

Titel des Dokuments:

Besprechungsprotokolle – StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.0

Datum:

25. Februar 2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)
- Paul Strasser (Developer)
- Roman Faber (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanninger

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
0.1	17.10.2025	M. Steer	Erste Meeting-Protokolle (Sprint 1) angelegt
0.2	21.11.2025	M. Steer	Sprint 2 Protokolle ergänzt
0.3	19.12.2025	M. Steer	Sprint 3 Protokolle ergänzt
0.4	31.01.2026	M. Steer	Sprint 4 Protokolle ergänzt

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
1.0	25.02.2026	M. Steer	Sprint 5 + Abschluss-Meeting, Entscheidungsregister erstellt

Distribution List

Name	Rolle	Kommentar / Zuständigkeit
Sascha Wanninger	Prüfer / Betreuer	Bewertung im Rahmen des Moduls
Michael Steer	Scrum Master	Koordination & Freigabe
Luke Engehardt	Product Owner	Anforderungen, Dokumentation & Technische Dokumentation
Giuliana Carrano	Developer	Projektskizze, Dokumentation, Architektur & UML
Paul Strasser	Developer	
Roman Faber	Developer	

Übersicht der Meetings

Nr.	Datum	Typ	Teilnehmer
1	07.10.2025	Projekt-Kickoff	Alle (5/5)
2	07.10.2025	Sprint 1 Planning	Alle (5/5)
3	24.10.2025	Sprint 1 Review	Alle (5/5)
4	24.10.2025	Sprint 1 Retrospektive	Alle (5/5)
5	27.10.2025	Sprint 2 Planning	Alle (5/5)
6	21.11.2025	Sprint 2 Review	Alle (5/5)
7	21.11.2025	Sprint 2 Retrospektive	Alle (5/5)
8	24.11.2025	Sprint 3 Planning	Alle (5/5)
9	19.12.2025	Sprint 3 Review	Alle (5/5)
10	19.12.2025	Sprint 3 Retrospektive	Alle (5/5)
11	06.01.2026	Sprint 4 Planning	Alle (5/5)
12	31.01.2026	Sprint 4 Review	Alle (5/5)
13	31.01.2026	Sprint 4 Retrospektive	Alle (5/5)
14	03.02.2026	Sprint 5 Planning	Alle (5/5)

Nr.	Datum	Typ	Teilnehmer
15	21.02.2026	Sprint 5 Review	Alle (5/5)
16	21.02.2026	Sprint 5 Retrospektive	Alle (5/5)
17	25.02.2026	Abschluss-Meeting	Alle (5/5)

Sprint 1 – Projektskizze & SDP (07.10.–24.10.2025)

Meeting 1 – Projekt-Kickoff

Feld	Wert
Datum	07.10.2025, 14:00–15:30 Uhr
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Agenda: 1. Vorstellung des Modulkontexts und Prüfungsleistung 2. Ideenfindung & Themenwahl 3. Teamrollen definieren 4. Kommunikationskanäle festlegen

Ergebnisse und Beschlüsse:

Nr.	Beschluss / Ergebnis	Verantwortlich
K-01	Projektthema: Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-App ("StudyQuest")	Alle
K-02	Scrum als Vorgehensmodell, Sprints à 3–4 Wochen	M. Steer
K-03	Rollen: M. Steer = Scrum Master, L. Engehardt = Product Owner, G. Carrano / P. Strasser / R. Faber = Developer	Alle
K-04	Kommunikation über Discord-Server + GitHub Repository	M. Steer
K-05	Technologieentscheidung: HTML/CSS/JS (kein Framework), localStorage	M. Steer

Offene Punkte: Keine.

Meeting 2 – Sprint 1 Planning

Feld	Wert
Datum	07.10.2025, 15:45–16:30 Uhr

Feld	Wert
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	G. Carrano

Sprint-Ziel: Projektskizze (M1) und Software Development Plan (M2) fertigstellen.

Sprint Backlog:

Task	Verantwortlich	Story Points
Projektskizze: Scope & Ziele	L. Engehardt	3
Projektskizze: Risiken & Stakeholder	G. Carrano	3
Projektskizze: Glossar	P. Strasser	2
SDP: Vorgehensmodell & Rollen	G. Carrano	3
SDP: Meilensteinplan	M. Steer	3
SDP: Tooling-Stack festlegen	R. Faber	2
GitHub-Repo einrichten & Branching	R. Faber	2

Beschlüsse: - Feature-Branch-Workflow mit Pull Requests und mindestens einem Review pro PR. - Commit-Messages in Präsens, Englisch, mit Ticket-Referenz (z. B. „Add milestone table #12“).

Meeting 3 – Sprint 1 Review

Feld	Wert
Datum	24.10.2025, 14:00–15:00 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	L. Engehardt

Demonstrierte Ergebnisse: - Projektskizze v1.0 (vollständig, freigegeben) - Software Development Plan v1.1 (Tooling-Stack ergänzt) - GitHub-Repository mit Branch-Schutzregeln konfiguriert

Feedback: - Product Owner: Glossar sollte später bei neuen Fachbegriffen aktualisiert werden. - Meilensteinplan deckt alle 7 geplanten Deliverables ab.

Sprint-Ergebnis: Alle Tasks abgeschlossen. Sprint-Ziel erreicht.

Meeting 4 – Sprint 1 Retrospektive

Feld	Wert
Datum	24.10.2025, 15:15–15:45 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Maßnahme für Sprint 2
Schnelle Einigung auf Thema und Rollen	Aufgabenverteilung teils unklar	Tasks im Sprint Planning expliziter zuweisen
GitHub-Workflow funktioniert reibungslos	Dokumentformate waren anfangs uneinheitlich	Markdown-Template einführen (Changelog + Distribution List)
Gute Kommunikation über Discord	Tägliches Standup hat nicht jeden Tag stattgefunden	Feste Uhrzeit für Daily: 09:00 Uhr

Sprint 2 – Anforderungsanalyse (27.10.–21.11.2025)

Meeting 5 – Sprint 2 Planning

Feld	Wert
Datum	27.10.2025, 14:00–15:00 Uhr
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	L. Engelhardt

Sprint-Ziel: Requirements-Dokument und Use-Case-Dokument fertigstellen (M3).

Sprint Backlog:

Task	Verantwortlich	Story Points
Funktionale Anforderungen (REQ-F-*)	L. Engehardt	5
Nicht-funktionale Anforderungen (REQ-NF-*)	G. Carrano	3
Use Cases UC01–UC08 (Text + Diagramme)	L. Engehardt, P. Strasser	8
Use Cases UC09–UC15 (Text + Diagramme)	G. Carrano, R. Faber	5
Review-Procedure erstellen	M. Steer	3
Review-Dokumente vorbereiten & versenden	M. Steer	2

Beschlüsse: - Anforderungen nach Schema REQ-F-XXX / REQ-NF-XXX nummerieren. - Use Cases mit Vorbedingungen, Hauptszenario, Alternativszenario und Nachbedingungen beschreiben. - Review-Versionen werden am 14.11.2025 versendet.

Meeting 6 – Sprint 2 Review

Feld	Wert
Datum	21.11.2025, 14:00–15:15 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	G. Carrano

Demonstrierte Ergebnisse: - Requirements.md v1.2 mit 107 Anforderungen (81 funktional, 26 nicht-funktional) - UseCases.md v1.2 mit 15 vollständig beschriebenen Use Cases (UC01–UC15) - Review Procedure v1.0 mit Kommentarformat und Fristendefinition - Review-Dokumente am 14.11.2025 termingerecht versendet

Feedback: - UC02 (Passwort zurücksetzen) wird als Deviation markiert, da kein E-Mail-Server im Prototyp-Scope. - Anforderung REQ-F-030 (Passwort-Reset) bleibt im Dokument, wird aber als "nicht implementiert" gekennzeichnet.

Entscheidung:

- UC02 wird in Requirements und UseCases als "Deviation" markiert.
- Restliche 14 UCs werden implementiert.

Sprint-Ergebnis: Alle Tasks abgeschlossen. Sprint-Ziel erreicht.

Meeting 7 – Sprint 2 Retrospektive

Feld	Wert
Datum	21.11.2025, 15:30–16:00 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Maßnahme für Sprint 3
Markdown-Template wird konsequent verwendet	Use-Case-Diagramme wurden spät fertig	Diagramme parallel zur Textbeschreibung erstellen

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Maßnahme für Sprint 3
Review-Prozess strukturiert und fristgerecht	Einige Anforderungen waren redundant formuliert	Gegenseitiges Review vor Merge
Gute Aufgabenverteilung	Tägliches Standup nur 3–4× pro Woche	Erinnerungsbote in Discord einrichten

Sprint 3 – Grobdesign & Architektur (24.11.–19.12.2025)

Meeting 8 – Sprint 3 Planning

Feld	Wert
Datum	24.11.2025, 14:00–15:00 Uhr
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	G. Carrano

Sprint-Ziel: Analyseklassenmodell, Sequenzdiagramme und Softwarearchitektur fertigstellen (M4).

Sprint Backlog:

Task	Verantwortlich	Story Points
Analyseklassenmodell (8 Klassen identifizieren)	R. Faber, G. Carrano	5
Klassenattribute und -methoden definieren	R. Faber	5
Sequenzdiagramme für UC01–UC08	G. Carrano	5
Sequenzdiagramme für UC09–UC15	P. Strasser	5
Softwarearchitektur (3-Schichten-Modell)	R. Faber	3
Design Pattern Dokumentation (Observer)	L. Engehardt	3
Traceability: Klassen ↔ Use Cases	M. Steer	2

Beschlüsse: - Drei-Schichten-Architektur: Präsentation → Anwendungslogik → Datenhaltung.
 - Observer-Pattern für das Notification-System. - Jede Klasse im Analyseklassenmodell erhält Beschreibung mit Attributen, Methoden und Assoziationspartner.

Meeting 9 – Sprint 3 Review

Feld	Wert
Datum	19.12.2025, 14:00–15:30 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	L. Engehardt

Demonstrierte Ergebnisse: - Analyseklassenmodell.md v1.2 mit 8 Klassen (User, Quest, LearningSession, Grade, Achievement, Leaderboard, Notification, GameRule) - Sequenzdiagramme.md v1.3 mit Szenarien für alle 15 Use Cases inkl. Alternativszenarien - Softwarearchitektur.md mit Schichtenmodell und Observer-Pattern-Begründung - DesignPattern_Observer.md mit Klassendiagramm und Codebeispiel - Traceability-Tabelle: Klassen → Use Cases vollständig

Feedback: - L. Engelhardt: Zusätzlich `studiengang` -Attribut für User-Klasse ergänzen (relevant für spätere Filterfunktion). - G. Carrano: Nummerierung der Abschnitte im Analyseklassenmodell prüfen (doppelte Abschnittsnummer 6).

Entscheidungen: - Beide Punkte werden als Bugfix-Tasks noch vor Ende des Sprints erledigt.

Sprint-Ergebnis: Sprint-Ziel erreicht. Kleinere Korrekturen als Carry-Over.

Meeting 10 – Sprint 3 Retrospektive

Feld	Wert
Datum	19.12.2025, 15:45–16:15 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Maßnahme für Sprint 4
Parallele Arbeit an Klassen und Sequenzdiagrammen	Diagramm-Konsistenz (Namenskonventionen)	Namenskonvention für Klassen/Methoden dokumentieren
Observer-Pattern-Dokumentation professionell	Review-Kommentare in Kommentarliste übertragen	Zentrale Kommentarliste konsequent pflegen
Traceability-Mapping gut strukturiert	Weihnachtspause berücksichtigen in Sprint-Planung	Sprint 4 erst ab 06.01.2026 starten

Sprint 4 – Prototyp-Implementierung (06.01.–31.01.2026)

Meeting 11 – Sprint 4 Planning

Feld	Wert
Datum	06.01.2026, 14:00–15:30 Uhr
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	L. Engelhardt

Sprint-Ziel: Lauffähiger Prototyp mit Kernfunktionen (M5) – 14 von 15 Use Cases implementieren.

Sprint Backlog:

Task	Verantwortlich	Story Points
db.js – localStorage-Abstraktion	L. Engelhardt	3
user.js / auth.js – Registrierung, Login, Session	G. Carrano	5
quest.js – Quest-CRUD, Start, Abschluss	R. Faber	5
grade.js – Notenverwaltung	G. Carrano	3
achievement.js – Achievement-System	L. Engehardt	3
leaderboard.js – Ranking & Streaks	R. Faber	3
notification.js – Observer-Pattern implementieren	L. Engehardt	3
admin.js – Admin-Panel	G. Carrano	3
ui.js / app.js – UI-Rendering, Routing	M. Steer, G. Carrano	5
index.html + CSS-Module (auth, dashboard, quest...)	G. Carrano	5
JSDoc-Header für alle Module	Alle	3

Beschlüsse: - Jedes JS-Modul erhält einen JSDoc-Header mit `@module`, `@description`, `@requires`, `@see`. - Jede öffentliche Methode erhält JSDoc mit `@param`, `@returns`, `@throws`, `@example`. - Code-Style: camelCase für Variablen/Funktionen, PascalCase für Klassen, UPPER_SNAKE_CASE für Konstanten. - ESLint + Prettier werden als Entwicklungstools eingesetzt. - PR-Reviews: Mindestens ein Approval vor Merge in `main`.

Meeting 12 – Sprint 4 Review

Feld	Wert
Datum	31.01.2026, 14:00–15:30 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	G. Carrano

Demonstrierte Ergebnisse: - Lauffähiger Prototyp (index.html + 11 JS-Module + 6 CSS-Module) - UC01, UC03–UC15 implementiert und im Browser demonstriert - UC02 (Passwort zurücksetzen): bestätigt als Deviation, nicht implementiert - Alle Module mit JSDoc-Headern dokumentiert - XP-System (50/100/150 XP), Levelsystem (500 XP/Level), Streak-Berechnung funktional - localStorage-Persistenz verifiziert

Live-Demo-Ablauf: 1. Registrierung eines neuen Users → Profilseite 2. Quest erstellen, starten, Timer laufen lassen, abschließen → XP + Level-Up 3. Note eintragen (Modul „Software Engineering“, Note 1,7) → Dashboard-Anzeige 4. Achievement „Erste Quest“ automatisch verliehen → Notification angezeigt 5. Leaderboard mit 3 Testusern → korrekte Sortierung nach XP 6. Admin-Panel: User-Übersicht, Statistiken

Feedback: - L. Engehardt: UI-Feinschliff (Responsiveness auf mobilen Geräten) als Nice-to-have. - G. Carrano: Unit Tests fehlen noch → Sprint 5.

Sprint-Ergebnis: Sprint-Ziel erreicht. Prototyp ist funktional und demonstrierbar.

Meeting 13 – Sprint 4 Retrospektive

Feld	Wert
Datum	31.01.2026, 15:45–16:15 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Maßnahme für Sprint 5
Implementierung geschlossen in einem Sprint	Erst spät mit Integration der Module begonnen	Integration früher einplanen (Continuous Integration)
JSDoc-Dokumentation konsequent durchgeführt	Keine Unit Tests parallel zur Implementierung	Test-First-Ansatz für Sprint 5 priorisieren
PR-Reviews haben Qualität verbessert	Merge-Konflikte in ui.js und app.js	Kleinere, häufigere Commits und PRs

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Maßnahme für Sprint 5
Gute Arbeitsteilung nach Modulen	Admin-Panel erst am letzten Tag fertig	Time-Boxing für jede Task einführen

Sprint 5 – Verifikation, QA & Finalisierung (03.02.–25.02.2026)

Meeting 14 – Sprint 5 Planning

Feld	Wert
Datum	03.02.2026, 14:00–15:00 Uhr
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	R. Faber

Sprint-Ziel: Testplan, Unit Tests, QA-Dokumente und finale Dokumentation fertigstellen (M6 + M7).

Sprint Backlog:

Task	Verantwortlich	Story Points
Test-Framework (Zero-Dependency) entwickeln	M. Steer	3
Unit Tests: db.test.js, user.test.js	P. Strasser	5
Unit Tests: quest.test.js, grade.test.js	M. Steer	5
Unit Tests: achievement.test.js, leaderboard.test.js	L. Engehardt	5
Unit Tests: admin.test.js, notification.test.js, ui.test.js	G. Carrano	5
Software Verification Plan (SVP)	M. Steer	5
Traceability Matrix (CSV)	M. Steer	3
SQAP/SQAR Dokument	G. Carrano	5
Software Design Document	L. Engehardt	3
Aufwandsschätzung finalisieren	M. Steer	2
Code Quality & VCS Analyse	M. Steer	2
Test Runner (HTML) erstellen	M. Steer	2
Finale Dokumentation & README	Alle	3

Beschlüsse: - Eigenes Test-Framework (test_framework.js) statt externer Dependency. - Ziel: 125 Unit Tests, $\geq 98\%$ Pass-Rate. - SVP mit detaillierten Testfallbeschreibungen (nicht nur Kurzform). - SQAP/SQAR mit realistischer Selbstbewertung (keine übermäßig optimistischen Ratings).

Meeting 15 – Sprint 5 Review

Feld	Wert
Datum	21.02.2026, 14:00–15:30 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	L. Engehardt

Demonstrierte Ergebnisse: - Test_runner.html: 125/125 Tests grün (100% Pass-Rate, Ziel übertroffen) - 9 Test-Module: db, user, quest, grade, achievement, leaderboard, admin, notification, ui - SVP v1.1 mit 40+ detaillierten Testfallbeschreibungen (TC-UC01 bis TC-UC15-NF-01) - Traceability Matrix: 107 Requirements → Test Cases vollständig gemappt - SQAP/SQAR v1.2 mit Produktmetriken, Prozessmetriken und Audit-Bewertungen - Software Design Document mit Architektur-Entscheidungen und Pattern-Dokumentation - Aufwandsschätzung (Initial + Final) mit Abweichungsanalyse

Feedback: - M. Steer: Alle Test Cases laufen stabil durch. Traceability vollständig. - G. Carrano: SQAP-Selbstbewertungen sollten realistisch bleiben – keine „Exzellent“-Ratings, wo „Gut“ angemessener ist. - M. Steer: Code Quality Dokument deckt JSDoc, Coding Rules und VCS ab.

Sprint-Ergebnis: Alle Tasks abgeschlossen. Sprint-Ziel erreicht.

Meeting 16 – Sprint 5 Retrospektive

Feld	Wert
Datum	21.02.2026, 15:45–16:15 Uhr
Ort	Online (Discord)
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Lessons Learned
125 Tests, 100% Pass-Rate	Tests erst im letzten Sprint – nächstes Mal parallel	Testing parallel zur Implementierung einplanen

Was lief gut?	Was kann verbessert werden?	Lessons Learned
SVP mit vollständigen Testfallbeschreibungen	Kein CI/CD-Pipeline aufgesetzt	CI/CD von Anfang an konfigurieren
Traceability Matrix lückenlos	SQAP brauchte mehrere Korrekturrunden	Review-Schleife für QA-Dokumente fest einplanen
PR-Review-Prozess hat Code-Qualität gesichert	Integration-Tests fehlen (nur Unit Tests)	Integration-Tests im nächsten Projekt priorisieren

Meeting 17 – Abschluss-Meeting

Feld	Wert
Datum	25.02.2026, 14:00–15:00 Uhr
Ort	DHBW Ravensburg
Teilnehmer	M. Steer, L. Engehardt, G. Carrano, P. Strasser, R. Faber
Protokoll	M. Steer

Agenda: 1. Finale Prüfung aller Dokumente 2. Repository-Struktur validieren 3. Abgabe-Checkliste durchgehen 4. Projekt-Fazit

Abgabe-Checkliste:

Nr.	Prüfpunkt	Status
1	Projektskizze finalisiert	✓
2	Software Development Plan v1.2	✓
3	Requirements.md + UseCases.md	✓
4	Analyseklassenmodell + Sequenzdiagramme	✓
5	Softwarearchitektur + Design Pattern	✓
6	Software Design Document	✓
7	Software Verification Plan + Traceability Matrix	✓
8	SQAP/SQAR	✓
9	Aufwandsschätzung (Initial + Final)	✓
10	Code Quality & VCS Analyse	✓
11	Prototyp (src/) lauffähig	✓
12	Unit Tests (125 Tests, 100% Pass-Rate)	✓
13	Review Procedure + Meeting Minutes	✓

Nr.	Prüfpunkt	Status
14	README.md (Root + src/ + tests/)	✓

Projekt-Fazit: - 14 von 15 Use Cases implementiert (UC02 als dokumentierte Deviation) - 107 Anforderungen spezifiziert, 125 Unit Tests geschrieben - Scrum-Prozess über 5 Sprints konsequent durchgeführt - Alle Meilensteine (M1–M7) termingerecht erreicht - Gesamtprojekt erfolgreich abgeschlossen

Zusammenfassung: Entscheidungsregister

ID	Datum	Meeting	Entscheidung	Begründung
K-01	07.10.2025	1	Projektthema: Gamifizierte Lern-App	Praxisrelevant, motivierend, technisch umsetzbar
K-02	07.10.2025	1	Scrum als Vorgehensmodell	Modulvorgabe + Team-Erfahrung
K-03	07.10.2025	1	HTML/CSS/JS ohne Framework, localStorage	Rapid Prototyping, keine Infrastruktur nötig
K-04	07.10.2025	2	Feature-Branch-Workflow mit PR-Reviews	Code-Qualität sichern
K-05	21.11.2025	6	UC02 als Deviation (kein E-Mail-Server)	Nicht im Prototyp-Scope
K-06	24.11.2025	8	3-Schichten-Architektur	Klare Trennung von Verantwortlichkeiten
K-07	24.11.2025	8	Observer-Pattern für Notifications	Lose Kopplung, Erweiterbarkeit
K-08	06.01.2026	11	JSDoc als Dokumentationsstandard	IDE-Support, Konsistenz
K-09	06.01.2026	11	ESLint + Prettier als Code-Quality-Tools	Einheitlicher Code-Style
K-10	03.02.2026	14	Eigenes Test-Framework statt externe Dependency	Zero-Dependency-Prinzip beibehalten
K-11	03.02.2026	14	SVP mit detaillierten (nicht abgekürzten) Testfällen	Nachvollziehbarkeit & Transparenz
K-12	03.02.2026	14	Realistische SQAP-Bewertungen (kein „Exzellent“ ohne Beleg)	Glaubwürdigkeit der Selbstbewertung